Análisis Funcional y Técnico

MÓDULO: 03 ACADÉMICO (CARRERAS Y MATERIAS)

1. Narrativa del Módulo

El módulo **Académico (Carreras y Materias)** es el componente encargado de la administración curricular, el diseño de planes de estudio y el establecimiento de reglas de correlatividad y aprobación dentro del entorno institucional. Su objetivo fundamental es modelar la oferta formativa estructurando las asignaturas según su pertenencia a un plan de carrera, clasificándolas pedagógicamente y definiendo sus dependencias jerárquicas.

El comportamiento lógico de este módulo se rige bajo las siguientes reglas y dependencias relacionales:

- **Estructura del Plan de Estudios (`MATERIAS` y `CARRERAS`):** Cada asignatura modelada en la tabla `MATERIAS` forma parte estricta de una propuesta académica alojada en la entidad `CARRERAS`. Asimismo, el campo `anio` sitúa temporalmente la materia dentro de la cronología teórica recomendada del plan de estudios.
- **Clasificación Pedagógica (`TIPOS_MATERIA`):** Las asignaturas no poseen un comportamiento homogéneo; cada una está vinculada a una clasificación (`id_tipo_materia`) que define si la materia es un taller, un seminario, una materia troncal o una electiva, impactando en las mecánicas de cursado.
- **Criterios de Aprobación y Rendimiento:** La entidad de materias estipula las métricas de aprobación directa o condicional a través de dos atributos decimales clave: `nota_aprobada` (nota mínima requerida para rendir el examen final o aprobar la materia) y `nota_promocionable` (umbral superior para eximirse de la instancia final).
- **Gobernanza Institucional (`ADMINISTRADORES`):** Toda materia es creada, auditada y organizada bajo la autoría explícita de un actor administrativo autorizado, cuyo identificador queda inmortalizado en la columna `id_usuario_administrador`.
- **Red de Precedencia y Requisitos (`CORRELATIVAS`):** Para asegurar que un estudiante cuente con las competencias básicas antes de cursar una materia avanzada, el sistema implementa una relación recursiva de muchos a muchos sobre materias mediante la tabla `CORRELATIVAS`. Esta entidad define si para una materia (`id_materia`) es un prerrequisito que otra asignatura previa (`id_materia_correlativa`) esté en estado de regularizada (`correlativa_cursada = true`) o aprobada totalmente (`correlativa_final = true`).

2. Lista de Eventos del Sistema

Evento	Origen / Actor	Descripción e Impacto en el Sistema
Alta de Oferta Académica (Carrera)	Administrador / Rectoría	Se introduce una nueva propuesta de grado o título habilitante en el catálogo de `CARRERAS`.

Evento	Origen / Actor	Descripción e Impacto en el Sistema
Creación e Integración de Materia	Administrador Curricular	Se define una nueva asignatura dentro de una carrera, parametrizando los valores numéricos para aprobar y promocionar de forma transaccional.
Asignación de Requisito Curricular	Administrador Curricular	Se crea un registro autorreferenciado en la tabla `CORRELATIVAS` vinculando dos materias de un mismo plan e imponiendo las restricciones académicas obligatorias.
Modificación de Umbrales de Calificación	Administrador de Plan	Actualización o rectificación de las notas mínimas de aprobación o promoción de una materia a causa de una reforma en el reglamento interno.

3. Casos de Uso Principales

Caso de Uso 1: Registrar Materia en Plan Curricular

Actor Principal: Administrador de Plan Curricular

Descripción: Permite ingresar una nueva asignatura al sistema asignándole su carrera, su tipo académico correspondiente y sus notas límites de aprobación.

- **Precondición:** La Carrera, el Tipo de Materia y el Usuario Administrador operante deben estar previamente consolidados en la base de datos.
- **Flujo Principal:**
  1. El administrador rellena los campos descriptivos (nombre de la materia, año recomendado y notas de corte).
  2. El administrador selecciona la carrera origen y el tipo de materia desde listas desplegables validadas.
  3. El sistema corrobora en background la validez de las llaves foráneas (`FK`).
  4. El sistema inserta la tupla en la tabla `MATERIAS` asociando el ID del administrador que registra la operación.
  5. El sistema confirma la creación de la asignatura curricular.
- **Postcondición:** La asignatura queda disponible para recibir la asignación de sus requisitos de correlatividad.

Caso de Uso 2: Configurar Red de Correlatividades Autorreferenciadas

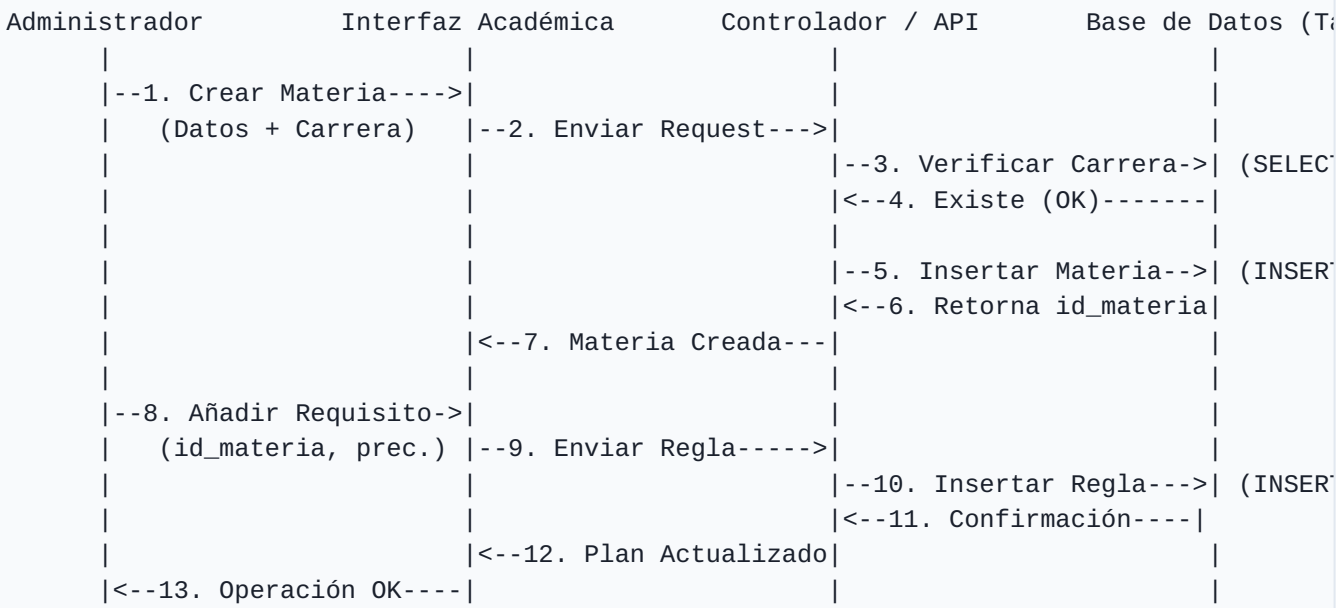
Actor Principal: Administrador de Plan Curricular

Descripción: Crea una regla de dependencia académica que obliga al alumnado a cursar o aprobar una materia previa antes de acceder a la materia actual.

- **Flujo Principal:** El operador selecciona la materia destino y la materia que actuará como prerrequisito; tilda si el sistema debe exigir cursada obligatoria o examen final aprobado. El sistema ejecuta una validación para evitar dependencias circulares recursivas (ej: que la Materia A sea correlativa de la Materia B, y la B de la A) e inserta el registro en `CORRELATIVAS`.

4. Diagrama de Secuencia: Creación de Materia y Configuración de Correlativas

El siguiente diagrama muestra el flujo secuencial y las llamadas de validación que realiza el backend sobre las llaves foráneas antes de consolidar una materia y su respectiva regla autorreferenciada en la tabla cruzada:



Notas Técnicas del Diagrama de Secuencia Académico:

- **Pasos 3 y 4 (Integridad Curricular):** El sistema intercepta el flujo para asegurar que el `id_carrera` provisto pertenezca a un plan de estudios vigente, resguardando la integridad referencial antes del guardado.
- **Paso 10 (Restricción Recursiva):** La tabla intermedia `CORRELATIVAS` contiene una clave primaria compuesta por dos campos relacionales: `id_materia` e `id_materia_correlativa`. Ambos campos son llaves foráneas (`FK`) que apuntan simultáneamente a la misma tabla origen (`MATERIAS`), lo que constituye un modelado recursivo estricto.

5. Diccionario de Entidades y Parámetros Curriculares

Entidad	Atributos Clave	Regla de Negocio / Restricción Relacional
CARRERAS	`id_carrera (PK)`, `nombre`, `titulo`	

Entidad	Atributos Clave	Regla de Negocio / Restricción Relacional
		Representa las ofertas académicas globales de la institución. No depende de ninguna otra entidad.
TIPOS_MATERIA	`id_tipo_materia (PK)`, `descripcion_tipo_materia`	Clasificador conceptual de asignaturas (ej. Troncal, Electiva, Práctica Profesional, Seminario).
MATERIAS	`id_materia (PK)`, `id_tipo_materia (FK)`, `id_carrera (FK)`, `id_usuario_administrador (FK)`, `nota_aprobada`, `nota_promocionable`	Entidad medular del plan. Sus notas se rigen bajo reglas de negocio de rangos válidos institucionales.
CORRELATIVAS	`id_materia (PK, FK)`, `id_materia_correlativa (PK, FK)`, `correlativa_cursada`, `correlativa_final`	Tabla intermedia autorreferenciada. Almacena las compuertas lógicas de avance académico exigidas a los alumnos.